

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド25枚) 全58問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の**赤い文字**(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

5.第5回 炭水化物の栄養(食後)	25枚	58問
-------------------	-----	-----

5 第5回 炭水化物の栄養(食後)

出典: 5回 炭水化物の栄養(食後).pdf+予習、復習プリント(5).pdf(スライド25枚) 全58問

血糖とその調節

□□□ 血糖値とは血中の ① 濃度のことで、健常者の空腹時血糖値
1 はおおむね ② mg/dLである。

★★

□□□ ヒトの脳の主なエネルギー源はグルコースで、1日に ① gの
2 糖質が必要である。血糖値が ② mg/dL以下に極端に低下
★★★ すると、③ など低血糖状態となり、命に関わる。

□□□ 血糖値が ① mg/dL以上になると、② でのグルコース
3 再吸収の閾値を超え、過剰なグルコースが尿中に排泄される。こ
★★ れを ③ という。

□□□ 糖尿病の診断で行う ① (OGTT) では、② gのグルコー
4 ス溶液を経口負荷し、経時的に血糖値の変動を測定して、血糖値
★★ が元のレベルに戻る能力(③)を評価する。

□□□ 健常者では、糖質を摂取すると血糖値が上昇し、摂取後 ①
5 分ごろにピークとなる。その後低下して、② 分ごろにはもとの
★★ 値に戻る。

① **グルコース**

② **70~110**

各組織にエネルギーを供給するため、血糖値は一定の範囲内にコントロールされている。(参考)スライド13の図では、血液中の**グルコース**は空腹時70~80 mg/dL、摂取後120~150 mg/dLと示されている。

① **100~125**

② **40**

③ **昏睡**
こんすい

脳はグルコースを主なエネルギー源にしているので、低血糖はとても危険。

① **170~180**

② **腎尿管**
じんようさいかん

③ **糖尿**
とうによ

いきち
閾値=それ以上になると反応が起こる境目の値。**腎尿管**で再吸収しきれなくなった分が尿に出る。

① **経口糖負荷試験**
けいこうとうふかしけん

② **75**

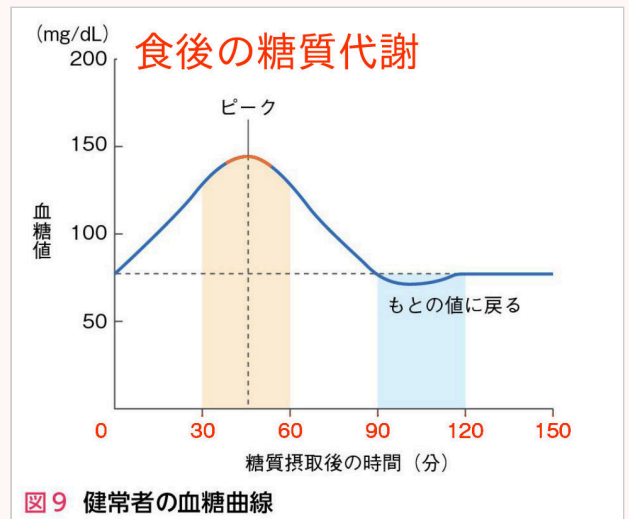
③ **耐糖能**
たいとうのう

耐糖能が低い(血糖値がなかなか下がらない)と、糖尿病やその予備群が疑われる。

① **30~60**

② **90~120**

食後に分泌される**インスリン**の働きで血糖値が下がる。いったん少し下がってから(**弱低下**)もとの値に戻る。



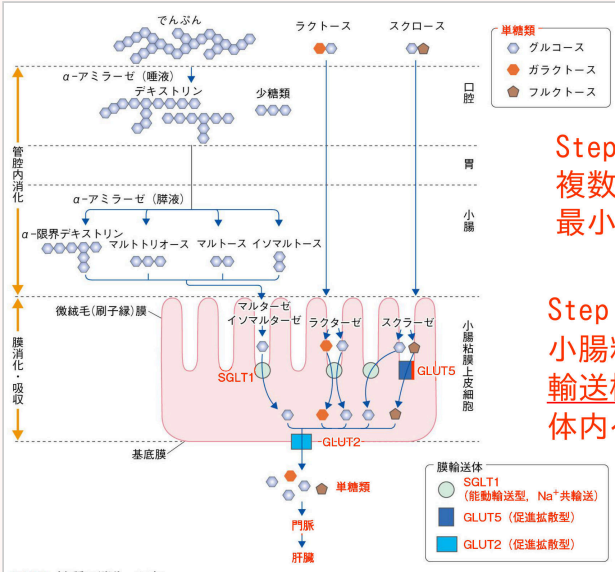
スライド18の図(健常者の血糖曲線)

糖質の消化・吸収と細胞への取り込み

- 糖質の消化と吸収は、Step1:複数の ① により分解（消化）
- 6 し、② にする → Step2:小腸粘膜上皮細胞の ③ を使っ
- ★ て体内へ取り込む、の順に進む。

- ① 消化酵素
- ② 最小単位(単糖)
- ③ 輸送機能

Step3:吸収された単糖は門脈系で肝臓へ運ばれる(第3回の復習)。



スライド3の図(糖質の消化・吸収)

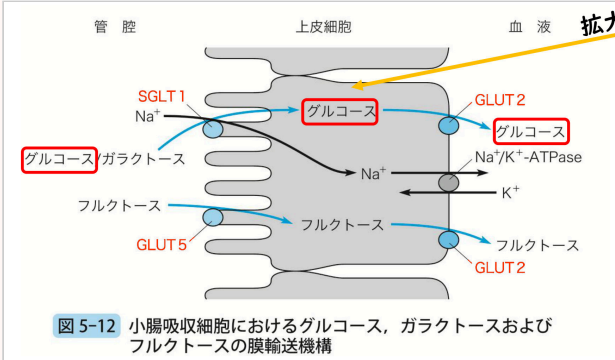
- デンプンは、管腔内消化⇒膜消化をへてグルコースとなり、小腸
- 7 上皮細胞へ ① 輸送(輸送体: ②)で吸収される。

★★
重要

- ① 能動
- ② SGLT1

Na⁺と一緒に運ぶ二次性能動輸送(Na⁺共輸送)。小テスト問1(第3回)もあわせて、3つの輸送体の違いを覚えよう。

輸送体	場所	運ぶもの	輸送のしかた
SGLT1	さっしえん 刷子縁膜(管腔側)	グルコース・ガラクトース	能動輸送
GLUT5	さっしえん 刷子縁膜(管腔側)	フルクトース	促進拡散
GLUT2	きていまく 基底膜側(血管側)	単糖を毛細血管へ放出	促進拡散



スライド5の図(小腸吸収細胞の膜輸送)

- 小腸上皮細胞から ① (輸送体:GLUT2)により放出されたグル
- 8 コースは、② を通り、③ に取り込まれる。

★
重要

- ① 促進拡散
- ② 門脈
- ③ 肝臓

促進拡散=濃度の高い方から低い方へ、輸送体を使って運ぶ受動輸送(エネルギー不要)。食後はまず門脈・肝臓のグルコース濃度が上がる(No.24)。

□□□ グルコースなどの糖質は水溶性成分なので、①。そのため
9 ②、受動輸送や能動輸送によって輸送される。グルコース輸
★★ 送担体 (glucose transporter) は、略して ③ とよばれ、いく
重要 つかの種類がある。

- ① 細胞膜をそのまま通過することはできない
- ② 輸送担体を介して
- ③ GLUT

GLUTはすべて促進拡散で輸送する。種類ごとの場所と働きは次の問
題から。

グルコース輸送担体 (GLUT)

□□□ GLUT1は、①・脳血液関門・血液網膜関門・血液胎盤関門・
10 血液精巣関門に分布し、グルコースに対し ② で、常に細胞表
★★ 面上に存在する。
重要

- ① 赤血球
- ② 高親和性

インスリンに依存しない (No.15)。

□□□ GLUT2は、①・②・③ に分布し、④ に寄与し
11 ている (= 血糖値に依存)。
★★★
重要

- ① 肝臓
- ② 膵β細胞
- ③ 腎臓
- ④ 膵臓のグルコース感受性

小腸上皮細胞の基底膜側にもある (No.8)。血糖値が高いときに多く取
り込むので、膵β細胞が血糖値の上昇を感じとるのに役立つ。

□□□ GLUT3は ① に分布し、中枢神経系の主要なグルコース輸
12 送を担当する。グルコースに対し高親和性である。
★
重要

- ① 脳

脳のグルコース取り込みはインスリンに依存しない。

□□□ GLUT4は、①・②・③ に分布し、通常は ④
13 に存在して、インスリンの刺激により細胞表面に移動する。
★★★
重要

- ① 骨格筋
- ② 心筋
- ③ 脂肪組織
- ④ 細胞内小胞

スライド6で「インスリンに依存する」とされているのはGLUT4だけ。小テ
ストに出た「膜移行」はこのこと (No.18)。

□□□ GLUT5は ① に分布し、② の輸送に関与する。
14
★★★
重要

- ① 小腸上皮
- ② フルクトース

小腸の刷子縁膜にある。小テスト問1で間違えやすい所 (グルコースの
吸収はSGLT1、放出はGLUT2)。

□□□ 主にグルコースの膜輸送に関与するGLUTのうち、インスリンに依
15 存しないのは ①・②・③、インスリンに依存するの
★★★ は ④ である。⑤ は特定臓器でのフルクトースの膜輸送
重要 に関与する。

- ① GLUT1
- ② GLUT2
- ③ GLUT3
- ④ GLUT4
- ⑤ GLUT5

種類	主な場所	インスリン
GLUT1	赤血球・脳血液関門など	依存しない
GLUT2	肝臓・膵β細胞・腎臓 (小腸の基底膜側)	依存しない
GLUT3	脳	依存しない
GLUT4	骨格筋・心筋・脂肪組織	依存する
GLUT5	小腸上皮	(フルクトース)

□□□ GLUT2はグルコース親和性が ① ので、 ② が必要である。一方、GLUT4はグルコース親和性が ③ ので、 ④ で
16
★★★ も駆動する。
重要

- ① 低い
- ② 高い濃度
- ③ 高い
- ④ 低い濃度

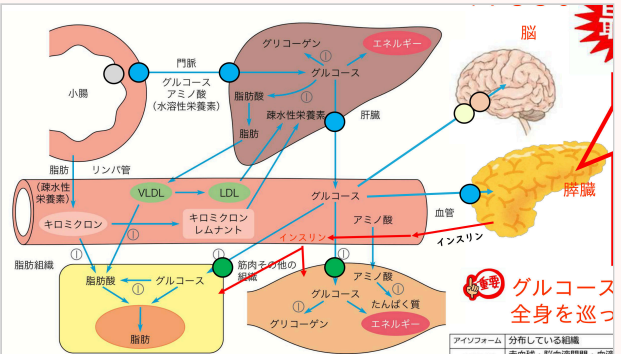
GLUT2は食後の血糖値が高いときによく働く(血糖値に依存)。GLUT4はインスリンの刺激で細胞膜上に出てくると、濃度が低くてもグルコースを取り込める。

インスリン依存性と食後のグルコースの流れ

□□□ 肝臓でのグルコースの取り込みや放出は、 ① を利用した
17 ② 非依存型である。食後、門脈から肝臓に入ったグルコース
★★★ の一部は肝臓グリコーゲンの合成などに使われ始める(この段階
重要 の合成は ③)が、多くは循環血液中へ放出されて血糖値が
上昇する。

- ① GLUT2
- ② インスリン
- ③ 弱い

図の青丸と緑丸の違いに注目。脳・肝臓・膵臓・小腸はインスリン非依存性、骨格筋・脂肪組織はインスリン依存性。



スライド7の図(食事直後の体内運搬)

□□□ 血糖値が上昇すると、膵臓ランゲルハンス島β細胞のグルコース
18 取り込みが増加し、血糖値を下げるホルモンの ① が分泌される。
★★★ ① は筋肉や脂肪組織の ② の膜移行を促進する。
重要 一方、膵臓ランゲルハンス島α細胞から分泌され、血糖値を上げる
ホルモンは ③ である。

- ① インスリン
- ② GLUT4
- ③ グルカゴン

小テスト問2。[2]はコレステロールではなく輸送担体のGLUT4。[3]はアドレナリン(副腎髄質のホルモン)ではなくグルカゴン。グルカゴンは主に肝臓のグリコーゲン分解や糖新生を促して血糖値を上げる(空腹時→第6回)。

ランゲルハンス島	ホルモン	血糖値
α (A) 細胞	グルカゴン	上げる
β (B) 細胞	インスリン	下げる

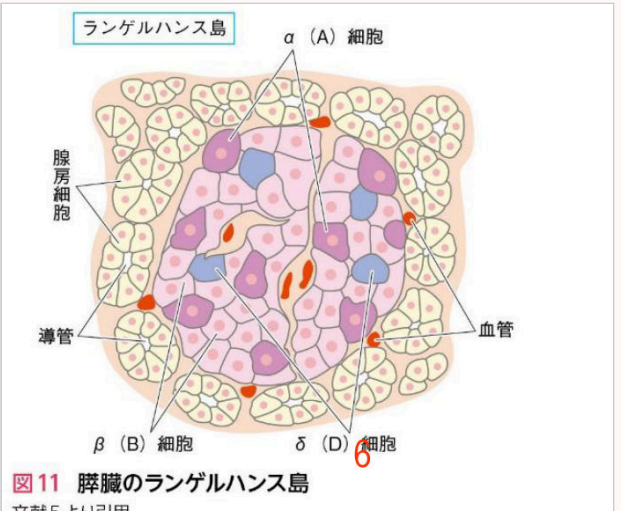


図 11 膵臓のランゲルハンス島

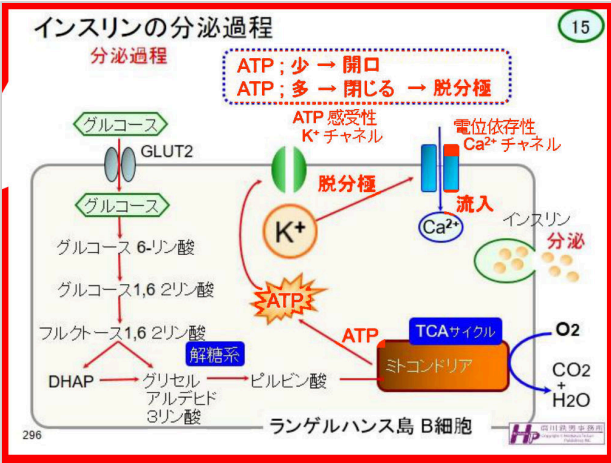
スライド6の図(膵臓のランゲルハンス島)

□□□ 膵β細胞では、GLUT2で取り込んだグルコースが代謝されて細胞内の①が増えると、②が閉じて③が起こる。すると④が開いてCa²⁺が細胞内に流入し、インスリンが分泌される。

重要

- ① ATP
- ② ATP感受性K⁺チャネル
- ③ 脱分極
- ④ 電位依存性Ca²⁺チャネル

プリント:インスリンの分泌は、膵β細胞内でのエネルギー(ATP)産生がきっかけ。ATPが少ないとATP感受性K⁺チャネルは開いたまま、多いと閉じて脱分極する。



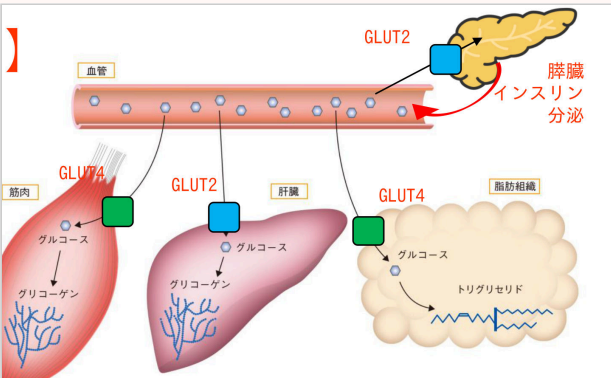
スライド7の図(インスリンの分泌過程)

□□□ 筋肉や脂肪組織は、①を利用した②依存型のグルコース取り込み(促進拡散)を行う。③と細胞内外の濃度差が大きくなり、細胞内へのグルコース取り込みが盛んになる。

重要

- ① GLUT4
- ② インスリン
- ③ 血中グルコース濃度が高まる

スライド8:インスリンは筋肉など肝外組織でのグルコース取り込みを増加させる。



スライド14の図(図8)

□□□ インスリンが①(チロシンキナーゼ型)に結合するとシグナルが伝わり、細胞内の小胞にあるGLUT4が②上に移動して(膜融合)、グルコースを取り込む。インスリンが解離すると、GLUT4は再び細胞内に③される。

重要

- ① インスリン受容体
- ② 細胞膜
- ③ 回収

インスリンがないときは、GLUT4は細胞の中にしまわれている。

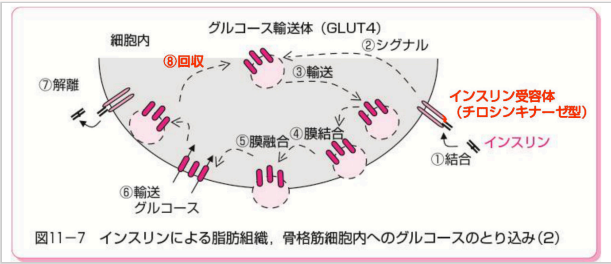


図11-7 インスリンによる脂肪組織、骨格筋細胞内へのグルコースのとり込み(2)

スライド14の図(図11-7)

□□□ 肝臓では、**①** による **②** なグルコース取り込みの上昇は
22 起こらない。しかし **①** は肝臓でのグルコース利用 (例: グリ
★ コーゲン合成) を高めるため、**③** にはグルコース取り込みを高
重要 める。

□□□ グルコースをリン酸化する酵素は、肝細胞と膵β細胞では
23 **①**、筋肉では **②** である (スライド8の図)。
★★★

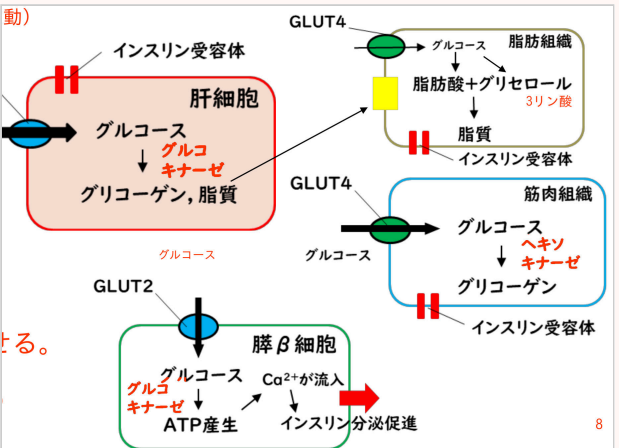
□□□ スライド9の表 (食後の変化) で、⑦骨格筋・脂肪組織で **①** が
24 起こり、肝臓や骨格筋・脂肪組織で **②** が上昇すると、体循環
★★★ の **③** は **④** となる。⑧膵臓のインスリン分泌が終了する
と、体循環の **⑤** も **④** となる。

- ① **インスリン**
- ② **直接的**
- ③ **間接的**

肝臓の輸送体は**インスリン**に依存しない**GLUT2**だから (No.17)。利用
されて細胞内のグルコース濃度が下がると、濃度差で取り込みが進む
(No.27)。

- ① **グルコキナーゼ**
- ② **ヘキソキナーゼ**

リン酸化されたグルコースは、グリコーゲンや脂質の合成、エネルギー
(ATP) 産生に使われる。



スライド8の図 (肝細胞・脂肪組織・筋肉組織・膵β細胞)

- ① **GLUT4の膜移行**
- ② **酵素活性**
- ③ **G濃度 (グルコース濃度)**
- ④ **上昇→通常**
- ⑤ **I濃度 (インスリン濃度)**

G濃度は①小腸上皮細胞→②門脈→③肝臓→④体循環→⑤膵臓 (イン
スリン分泌開始) の順に上がっていく。⑨では体循環の**G濃度**は**弱低
下→通常**となる。

小腸上皮細胞 (GLUT2が分泌)	門脈	肝臓 (GLUT2)	体循環	膵臓 (GLUT2)	骨格筋・脂肪組織 (GLUT4)
① G濃度 上昇	通常	通常	通常	通常	通常
② G濃度 上昇	G濃度 上昇	通常	通常	通常	通常
③ G濃度 上昇	G濃度 上昇	G濃度 上昇 酵素 通常	通常	通常	通常
④ G濃度 上昇	G濃度 上昇	G濃度 上昇 酵素 通常	G濃度 上昇	通常	通常
⑤ G濃度 上昇	G濃度 上昇	G濃度 上昇 酵素 通常	G濃度 上昇	G濃度 上昇 I分泌 開始	通常
⑥ 通常	G濃度 上昇	G濃度 上昇 酵素 通常	G濃度 上昇 I濃度 上昇	G濃度 上昇 I分泌 継続	通常
⑦ 通常	通常	G濃度 上昇 酵素活性 上昇	G濃度 上昇→通常 I濃度 上昇	G濃度 上昇 I分泌 継続	GLUT4 膜移行 酵素活性 上昇
⑧ 通常	通常	G濃度 通常 酵素活性 上昇	G濃度 通常 I濃度 上昇→通常	G濃度 通常 I分泌 終了	GLUT4 膜移行 酵素活性 上昇
⑨ 通常	通常	通常	G濃度 弱低下→通常	通常	通常

G : グルコース、I : インスリン GLUT2 : インスリンに依存しない、GLUT4 : インスリンに依存する

スライド9の表

食後の糖質代謝

□□□ 食後の代謝は、① **①** が上昇 → ②インスリン分泌が促進
25 → ③各組織での **②** の取り込みが上昇 (骨格筋や脂肪組織
★ ではGLUT4の膜移行、肝臓では利用の促進による) → ④その利
重要 用が盛んになり **③**、の順に進む。④にともない膵臓での取り
込みも低下し、**④**。

- ① **血中のグルコース濃度 (血糖値)**
- ② **グルコース**
- ③ **血糖値が低下する**
- ④ **インスリン分泌が抑制される**

スライド11 (最重要) とプリント⑦。**インスリン**の働きで、上がった**血糖値**
はもとに戻る (No.1)。

□□□ 各組織に取り込まれたグルコースは、①に使われるほか、
26 ②合成(③や④)と⑤合成(③や
★★ ⑥)などを高める。
重要

- ① エネルギー供給
- ② グリコーゲン
- ③ 肝臓
- ④ 筋肉
- ⑤ 中性脂肪
- ⑥ 脂肪組織

スライド11・13:肝臓ではグリコーゲンと中性脂肪の両方が増える。エネルギー供給は解糖系・クエン酸回路・電子伝達系による(No.47)。

□□□ 取り込まれたグルコースが利用されると①が下がるので、血
27 中からさらにグルコースが取り込まれ、血糖値が下がる。血糖値
★ が低下すると両者の②がなくなり、取り込みが弱くなる。

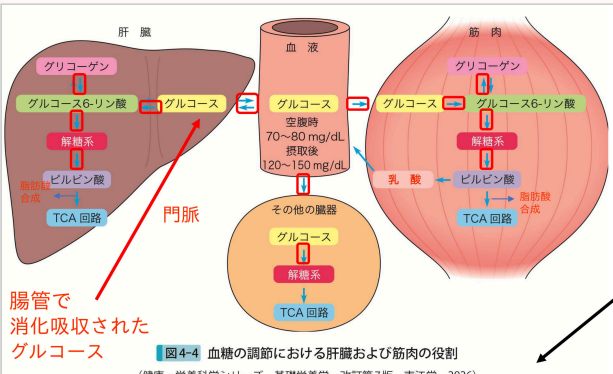
- ① 細胞内グルコース濃度
- ② 濃度差

GLUTは促進拡散なので、濃度の差がないと運べない。

□□□ 肝臓は血液との間でグルコースを①できるが、筋肉は血液
28 からグルコースを②だけである。筋肉の解糖系でできたピル
★★ ビン酸の一部は③となって血液中へ出る。
重要

- ① 出し入れ(取り込みも放出もできる)
- ② 取り込む
- ③ 乳酸

図で、肝臓と血液の間の矢印は両向き、筋肉は一方向。このため肝臓グリコーゲンは血糖値の維持に、筋肉グリコーゲンはその筋肉自身のエネルギー源に使われる(No.30)。



スライド13の図(図4-4)

グリコーゲンとインスリンの作用

□□□ グリコーゲンは①の作る貯蔵多糖で、②構造が多い。
29 肝臓や筋肉でグルコースから合成される。
★

- ① 動物
ぶんき
- ② 分岐

植物の貯蔵多糖はデンプン。

□□□ 肝臓グリコーゲンは①に重要な役割を果たす。その量は肝
30 臓重量(成人で1.0~1.5 kg)の②%(50~60 g)ほどであ
★★ る。グルコースは1日③g以上必要なので足りず、食事からグ
ルコースを取り込んで適宜補充する。

- ① 血糖値の維持
- ② 5
- ③ 160

空腹時には肝臓グリコーゲンが分解されて血糖値を保つ(第6回)。

□□□ 筋肉グリコーゲンは①として重要で、その量は筋肉重量の
31 ②%(骨格筋20 kgなら100~200 g)である。
★★

- ① 筋肉活動のエネルギー源
- ② 0.5~1

筋肉は血中にグルコースを出せないで、筋肉グリコーゲンは血糖値の維持には使われない(No.28の図)。

□□□ インスリンの働きは、①組織への①の促進、②②の促
32 進、③脂肪組織における③の促進、④④の促進、の4
★★ つである。

- ① グルコースの取り込み
- ② グリコーゲンの合成
- ③ 中性脂肪の合成
- ④ 体タンパク質の合成

どれも血中の栄養素を細胞に取り込んで「たくわえる」方向の働き(食後に働くホルモン)。

□□□ 肝臓や筋肉では、インスリンにより ① (②) が活性化して、③ 合成が促進する。

★
重要

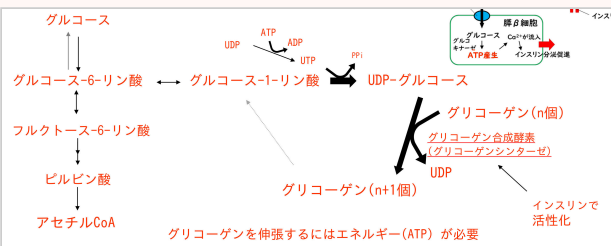
□□□ グリコーゲン合成では、グルコースが ① → ② → ③ と変換され、③ のグルコースがグリコーゲンの鎖に1
★★★ 個ずつつながっていく。グリコーゲンを伸張するにはエネルギー(④)が必要である。

- ① **グリコーゲン合成酵素**
- ② **グリコーゲンシンターゼ**
- ③ **グリコーゲン**

スライド15: **グリコーゲン合成酵素**は**インスリン**で**活性化**される。スライド11: **グリコーゲン**合成 ↑ (肝臓や筋肉)。

- ① **グルコース-6-リン酸**
- ② **グルコース-1-リン酸**
- ③ **UDP-グルコース**
- ④ **ATP**

UTPを使って**UDP-グルコース**ができ、グリコーゲン合成酵素がグリコーゲン(n個)を(n+1個)に伸ばす。



スライド15の図(グリコーゲンの合成)

糖質からの中性脂肪の合成

□□□ 余剰のグルコースは、肝臓や脂肪組織で ① に変換され、脂肪の合成に利用されて体内に貯蔵される。インスリンは、グルコースからの ① 合成に関わる ② の活性を高める。

重要

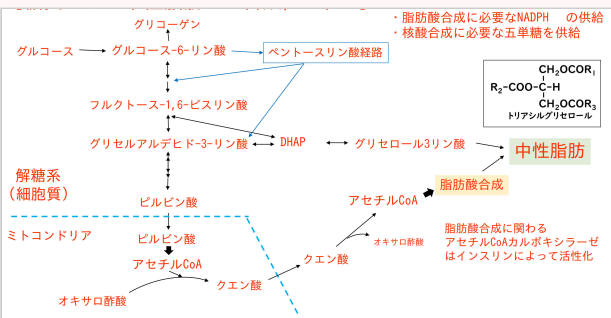
□□□ 中性脂肪(トリアシルグリセロール)は脂肪酸と ① からつくられ、① は解糖系の中間体の ② からつくられる。脂肪酸の材料の ③ はミトコンドリアでつくられ、④ の形で細胞質へ出てから再び ③ に戻り、脂肪酸合成に使われる。

- ① **脂肪酸**
- ② **アセチルCoAカルボキシラーゼ**

スライド16: **アセチルCoAカルボキシラーゼ**は**インスリン**によって活性化。グルコース→ピルビン酸→アセチルCoA→**脂肪酸**→中性脂肪。

- ① **グリセロール3-リン酸**
- ② **DHAP(ジヒドロキシアセトンリン酸)**
- ③ **アセチルCoA**
- ④ **クエン酸**

解糖系は細胞質、ピルビン酸→**アセチルCoA**はミトコンドリアで起こる。

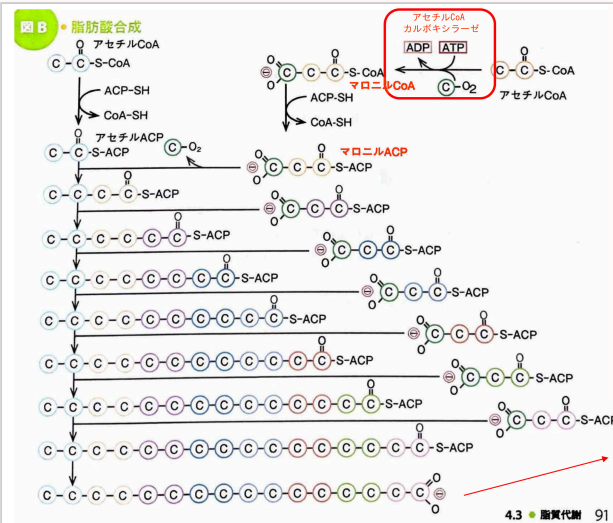


スライド16の図(糖質からの中性脂肪の生合成)

□□□ 脂肪酸合成では、アセチルCoAカルボキシラーゼがアセチルCoA
37 から ① をつくり、これを使って炭素鎖が ② 個ずつ伸び
★★ ていく。脂肪酸合成は ③ で行われる。

- ① マロニルCoA
- ② 2
- ③ 細胞質

スライド17の図で、炭素鎖(C)が2個ずつ長くなっていく様を確認しよう。



スライド17の図(脂肪酸合成)

□□□ 脂肪酸は、CoAとATPを使って ① になる(脂肪酸+CoA+
38 ATP→ ① +AMP+2リン酸)。この反応の酵素は ② で、
★★ 細胞質(ミトコンドリア外膜)にある。グリセロール3-リン酸に
① から脂肪酸(アシル基)が3つ結合すると ③ ができる。

- ① 脂肪酸アシルCoA
- ② アシルCoA合成酵素
- ③ 中性脂肪(トリグリセリド)

脂肪酸アシルCoAは「活性化された脂肪酸」。中性脂肪は脂肪組織などで合成・貯蔵される。

その他の代謝経路

□□□ ① 回路は、エネルギー産生に関与しないグルコースの代謝
39 経路で、グルコース(グルコース-6-リン酸)を材料に、② (脂
★★ 肪酸やステロイドの生合成、赤血球の形態・機能維持に必要)と、
③ (DNAやRNAなど核酸の材料になる五単糖)を供給する。

- ① ペントースリン酸
- ② NADPH (NADPH+H⁺)
- ③ リボース5-リン酸

スライド16ではペントース・リン酸経路:脂肪酸合成に必要なNADPHの供給、核酸合成に必要な五単糖の供給。

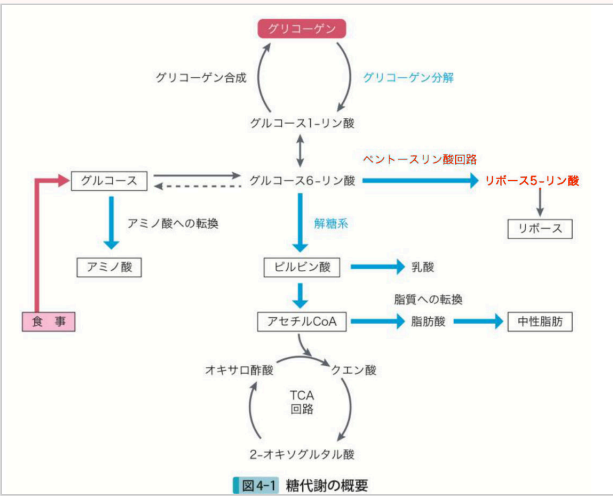


図4-1 糖代謝の概要

スライド11の図(糖代謝の概要)

□□□ ① 経路は、グルコース6-リン酸を材料に ② を産生する
40 経路で、② は薬物や毒物の ③ を促進する。
★★

- ① **グルクロン酸**
- ② **UDP-グルクロン酸**
- ③ **体外への排泄**

これもエネルギー産生には関与しない経路(プリント「その他の代謝経路」)。

食後の糖質代謝のまとめ(記述)

□□□ 【記述】食後、デンプンは消化されて ① となり、小腸で吸収さ
41 れて門脈から ② へ運ばれ、血中に放出されて血糖値が上がる。すると膵β細胞から ③ が分泌され、筋肉や脂肪組織では
★★ ④ の膜移行によって糖の取り込みが増える。取り込まれた糖はエネルギー産生のほか、肝臓や筋肉では ⑤ 、肝臓や脂肪組織では ⑥ の合成に使われ、その結果、血糖値が低下する。

- ① **グルコース**
- ② **肝臓**
- ③ **インスリン**
- ④ **GLUT4**
- ⑤ **グリコーゲン**
- ⑥ **中性脂肪(脂肪酸)**

プリント「食後の糖質の体内代謝を自分なりにまとめよう」への答え方の例。スライド19の表(口腔→小腸→肝臓→膵臓→肝臓・筋肉・脂肪組織)の順にたどてみよう。

□□□ 【記述】インスリンは血糖値を下げる ① のホルモンである。イ
42 ンスリンの分泌が不足したり、効が悪くなったりすると、筋肉や脂
★ 肪組織での糖の取り込みやグリコーゲン・中性脂肪の合成が進ま
ず、血糖値が高い状態が続く。これが ② である。

- ① **唯一**
- ② **糖尿病**

プリントの指示:インスリンの重要性や**糖尿病**なども考慮して考える。血糖値が高すぎると尿に糖が出る(No.3)。

エネルギーとATP

□□□ 外部から物質を分解してエネルギーを得ることを ① 、エネル
43 ギーを使って生命活動に必要なものを作ることを ② といい、
★ この反応の全体を ③ という。

- ① **異化^{いか}**
- ② **同化^{どうか}**
- ③ **代謝^{たいしや}**

グルコースを分解してATPを得るのは**異化**、グリコーゲンや中性脂肪を合成するのは**同化**。

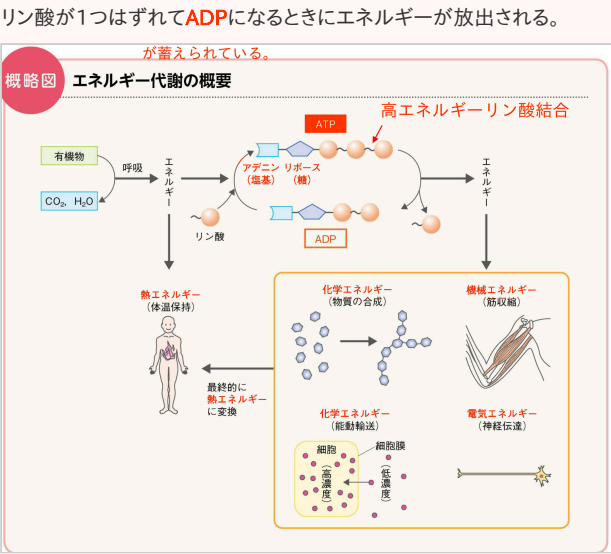
□□□ 糖質はヒトにとって最も重要な ① であり、糖質1gは約
44 ② kcalに相当する。
★

- ① **エネルギー源**
- ② **4**

エネルギーは脳や身体の活動、体温維持、体構成成分の合成など、あらゆる生命活動に使われる。

□□□ 生体でのエネルギーは ① (アデノシン三リン酸)の形で蓄えられ、利用される。① は、塩基の ② と糖の ③ に3つのリン酸が結合したもので、この化学構造の ④ に大きなエネルギーが蓄えられている。

- ① ATP
- ② アデニン
- ③ リボース
- ④ 高エネルギーリン酸結合



スライド21の図(エネルギー代謝の概要)

□□□ ATPから取り出されたエネルギーは、物質の合成や能動輸送(① エネルギー)、筋収縮(② エネルギー)、神経伝達(③ エネルギー)に使われ、最終的には ④ エネルギーに変換されて体温保持に使われる。

- ① 化学
- ② 機械
- ③ 電気
- ④ 熱

No.45 の図の下半分で確認しよう。

解糖系・クエン酸回路・電子伝達系

□□□ ① 系は ② で行われる反応で、③ 1分子が ④ 2分子に分解される。結果的に、この反応で ⑤ 分子のATPと2分子のNADH+H⁺が産生される。

- ① 解糖
- ② 細胞質
- ③ グルコース
- ④ ピルビン酸
- ⑤ 2

スライド25:好氣的条件下で、解糖系から2分子のATPと2分子のNADH+H⁺。解糖系はグルコースをピルビン酸または乳酸に代謝する。

□□□ 解糖系は ① ため ② とよばれ、グルコースをピルビン酸または ③ に代謝する。ミトコンドリアをもたない ④ や、激しい運動時の筋肉のエネルギー供給源となる。

- ① 酸素を必要としない(酸素が不要)
- ② 嫌氣的代謝
- ③ 乳酸
- ④ 赤血球

プリント「この系は酸素が(必要・不要)」の答え。スライド24のまとめ: 酸素を必要としない⇒嫌氣的代謝。

□□□ 解糖系の最終産物の ① は、ミトコンドリアで ② に変換
49 される(酸化的脱炭酸反応)。この反応の酵素 ③ には補酵素
★★★ として ④ が必要である。この酵素は複合体を形成し、この反
応には水溶性ビタミンの ⑤・⑥・⑦ も必要であ
る。

□□□ ① 回路(TCA回路)は ② 内で行われ、アセチルCoAの
50 炭素骨格を ③ にまで分解する。その1段階目の反応は、アセ
★★★ チルCoA+ ④ → ① である。この回路は電子伝達系とセ
ットで働くので、この系は酸素が ⑤ (必要・不要)である。

□□□ クエン酸回路の1段階目に必要なオキサロ酢酸は、① から
51 生合成される。このときに必要な酵素は ② で、水溶性ビタミンの
★★★ ③ を補酵素として必要とする。

□□□ 好氣的条件下では、ピルビン酸→アセチルCoAの反応で ①
52 、クエン酸回路(1サイクル)で ②・③・④ がつくら
★★★ れる。グルコース1分子からピルビン酸は2分子できるので、これら
はグルコース1分子あたり ⑤ になる。

□□□ 解糖系とクエン酸回路で生成されたNADH+H⁺やFADH₂から、
53 ① ATPを産生するのが ② で、③ とよばれる。
★ ② は ④ で行われ、水素の電子が伝達されてATPが大
量に合成され、最後に酸素と水素から ⑤ がつくられる。

□□□ NADやFADは、水素(H⁺)と電子を運ぶ「台車」のように働く。
54 FAD+2H⁺+ ① ⇒FADH₂、NAD⁺+2H⁺+ ① ⇒NADH
★★★ +H⁺。

- ① **ピルビン酸**
- ② **アセチルCoA**
- ③ **ピルビン酸デヒドロゲナーゼ**
- ④ **ビタミンB1**
- ⑤ **ナイアシン**
- ⑥ **ビタミンB2(リボフラビン)**
- ⑦ **パントテン酸**

プリント②「(ピルビン酸)→(アセチルCoA)」。**ビタミンB1**(チアミン)が補酵素として働く形はチアミンニリン酸。[5]～[7]は順不同:**ナイアシン**→NAD、**ビタミンB2**→FAD、**パントテン酸**→CoA(補酵素A)の材料。この反応でNADH+H⁺が1分子できる。

- ① **クエン酸**
- ② **ミトコンドリア**
- ③ **二酸化炭素(CO₂)**
- ④ **オキサロ酢酸**
- ⑤ **必要**

アセチルCoAは水(H₂O)と**二酸化炭素(CO₂)**に分解される。スライド24:**クエン酸回路**だけ回しても意味がない(電子伝達系とセット)。

- ① **ピルビン酸**
- ② **ピルビン酸カルボキシラーゼ**
- ③ **ビオチン**

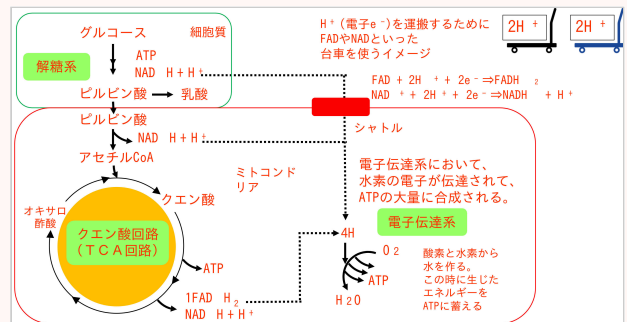
ピルビン酸は、**アセチルCoA**にも**オキサロ酢酸**にもなる(No.50)。

- ① **1分子のNADH+H⁺**
- ② **3分子のNADH+H⁺**
- ③ **1分子のFADH₂**
- ④ **1分子のGTP**
- ⑤ **2倍**

スライド25。解糖系の分は No.47。

- ① **酸素を使って**
- ② **電子伝達系**
- ③ **好氣的代謝**
- ④ **ミトコンドリア**
- ⑤ **水(H₂O)**

スライド22:解糖系は細胞質、クエン酸回路と**電子伝達系**は**ミトコンドリア**。酸素と水素から水を作るときに生じたエネルギーをATPに蓄える。



スライド23の図

- ① **2e⁻(電子2個)**

運ばれた水素(電子)は電子伝達系でATPの合成に使われる。

□□□ 電子伝達系で産生されるATPは、 $\text{NADH}+\text{H}^+$ 1分子あたり
55 ① 分子、 FADH_2 1分子あたり ② 分子である。
★★★

□□□ NADH は ① の還元型で、水溶性ビタミンの ② から作ら
56 れる。 FADH_2 は ③ の還元型で、水溶性ビタミンの ④ か
★★ ら作られる。

□□□ 細胞質の解糖系でできた水素をミトコンドリアへ運ぶとき、脳や筋
57 肉ではミトコンドリアで ① の形になり、肝臓・腎臓・心臓では
★★★ ② の形になる。

□□□ 【記述】細胞に取り込まれたグルコースは、細胞質の ① でピ
58 ルビン酸になり、ミトコンドリアで ② に変換されて ③ に
★ 入り、 CO_2 に分解される。このとき生じた $\text{NADH}+\text{H}^+$ や FADH_2 か
ら、④ で酸素を使って大量のATPがつくられる。

① 3(2.5とする場合も)
② 2(1.5とする場合も)

スライド25: $\text{NADH}+\text{H}^+$ は2.5 or 3分子、 FADH_2 は1.5 or 2分子。

① ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
② ナイアシン
③ フラビンアデニンジヌクレオチド
④ ビタミンB2(リボフラビン)

どちらも水素を運ぶ補酵素。ビタミンB群はエネルギー代謝に欠かせない。

① FADH_2
② $\text{NADH}+\text{H}^+$

ミトコンドリア膜を通過する機構(シャトル)が臓器によって違うため。
 FADH_2 のほうが産生されるATPが少ない(No.55)。

① 解糖系
② アセチルCoA
③ クエン酸回路(TCA回路)
④ 電子伝達系

プリント「グルコースの代謝を自分なりにまとめよう」への答え方の
例。ほかにグリコーゲンの合成、脂肪酸・中性脂肪の合成、ペントースリ
ン酸回路にも使われる。

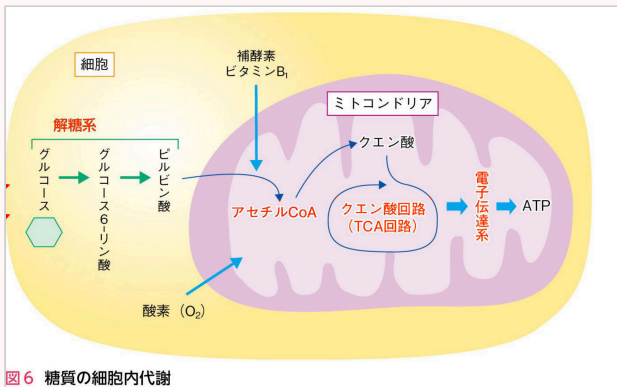


図6 糖質の細胞内代謝

スライド22の図(糖質の細胞内代謝)